

MANUAL PRÁTICO

AUDITORIA · ATIVOS VIRTUAIS / PSAV

Proof of reserves na prática: existência, titularidade e completude dos ativos sob custódia

MERC Group · Auditoria especializada em mercado financeiro

Merc Auditores · Merc Capital · M3 Growth

www.mercgroup.com.br · contato@mercgroup.com.br

Material técnico de apoio. Casos e exemplos anonimizados e ilustrativos, sem referência a empresa específica.

Provar que uma PSAV tem reservas parece o fim da história. Na verdade, é o começo. Uma plataforma pode exibir carteiras que somam um valor grande e, ainda assim, dever aos clientes mais do que guarda. Reserva sem passivo é meia prova. É por isso que o regime brasileiro de ativos virtuais não trata proof of reserves como um número de vitrine, mas como um controle que precisa cobrir os dois lados da conta: o que se tem e o que se deve. Este artigo explica o que é a prova de reservas, por que ela só faz sentido junto com a prova de passivos, como a árvore de Merkle entra na verificação e por que tudo isso vira evidência de auditoria. Não trata de nenhuma empresa específica.

Resumo

- **Proof of reserves** é a demonstração de que a PSAV controla ativos on-chain que somam determinado valor. Prova-se o controle sobre os endereços, tipicamente por assinatura de mensagem com a chave privada ou por movimentação-teste.
- Provar reservas sem provar passivos é incompleto. Uma **prova de passivos** soma o que a plataforma deve aos clientes, e sem ela uma reserva aparentemente robusta pode esconder insolvência.
- A **árvore de Merkle** permite que cada cliente verifique que seu saldo foi incluído no total de obrigações, sem que os saldos dos demais clientes sejam expostos.
- Para o auditor, proof of reserves persegue três atributos: **existência** do ativo, **titularidade** dos endereços e **completude** dos passivos. Com corte temporal definido e conciliação on-chain contra o razão contábil.

Aspecto	Prova de reservas (ativos)	Prova de passivos (obrigações)	Papel da árvore de Merkle
O que demonstra	Que a PSAV controla ativos on-chain que somam X	Quanto a PSAV deve, no total, aos clientes	Que o saldo de cada cliente está incluído no total de passivos
Como se prova	Assinatura de mensagem com a chave privada ou movimentação-teste	Soma das obrigações do razão interno por cliente	Cada cliente confere seu ramo até a raiz publicada
Risco se isolado	Esconder passivos maiores que a reserva	Não ter lastro on-chain que cubra o devido	Passivos omitidos ficam fora da árvore
Resultado esperado	Total custodiado verificável	Total devido verificável	Reserva maior ou igual ao passivo, cliente a cliente

O que a Resolução 520 exige da prova de reservas

O marco regulatório brasileiro dos ativos virtuais parte da Lei 14.478/2022 e do Decreto 11.563/2023, que atribuiu ao Banco Central a competência sobre o setor. Sobre essa base, as Resoluções BCB 519, 520 e 521 estruturam o regime das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Elas entram em vigor em 2 de fevereiro de 2026, e as prestadoras em atividade têm 270 dias para pleitear autorização.

A Resolução 520 é a que coloca proof of reserves dentro da política formal de segregação patrimonial. A norma exige que essa política inclua métodos de proof of reserves e que a PSAV se submeta a auditoria independente bienal, com asseguarção razoável sobre os ativos próprios e sobre os ativos de clientes, produzindo relatório divulgado publicamente. São três decisões regulatórias de peso. A primeira: prova de reservas deixa de ser gesto voluntário de marketing e vira componente obrigatório de uma política formal. A segunda: o nível de asseguarção exigido é o razoável, o mais alto, e não o limitado. A terceira: o resultado é público, o que significa que a evidência precisa resistir à leitura de qualquer interessado, não só do regulador.

O efeito combinado é claro. Não basta a PSAV afirmar que tem reservas. Ela precisa estruturar um controle que um auditor independente consiga examinar com profundidade suficiente para emitir opinião positiva, e cujo resultado será lido pelo mercado. Isso muda o desenho da prova.

Anatomia da prova de reservas: ativos, passivos e Merkle

Proof of reserves tem três peças, e ignorar qualquer uma esvazia o exercício.

A primeira peça é a prova de ativos, ou reservas propriamente ditas. Ela demonstra que a PSAV controla endereços on-chain cujos saldos somam um determinado valor. A técnica usual é a assinatura de mensagem: quem detém a chave privada de um endereço assina um texto arbitrário, e qualquer pessoa verifica que a assinatura corresponde àquele endereço, o que prova a posse da chave sem expô-la. Uma alternativa é a movimentação-teste, em que se movimenta um valor pequeno e conhecido a partir do endereço, evidenciando controle. Somados os saldos dos endereços comprovadamente controlados, tem-se o total das reservas.

A segunda peça é a prova de passivos. Aqui o dado não está on-chain: está no razão interno da plataforma, que registra quanto cada cliente tem a receber. A prova de passivos soma essas obrigações e produz o total devido. É a peça mais frágil, porque depende de o razão interno estar completo. É também a peça decisiva: uma reserva de valor elevado significa pouco se o passivo for maior. Prova de reservas sem prova de passivos é justamente o arranjo que pode esconder insolvência, mostrando o ativo e calando o passivo.

A terceira peça é a árvore de Merkle, que costura as duas pontas do lado do cliente. Em uma árvore de Merkle, cada saldo de cliente é uma folha; folhas são combinadas em pares e resumidas por hash, sucessivamente, até uma única raiz. A raiz é publicada. Cada cliente recebe o caminho que liga o seu saldo à raiz e pode verificar, por conta própria, que o seu valor foi incluído no total de passivos, sem ver os saldos dos demais. É um mecanismo elegante de inclusão verificável. Mas ele prova inclusão, não completude: garante que quem confere está dentro da árvore, e não que a árvore contém todos os clientes. Essa distinção é o coração do trabalho do auditor.

Os três atributos que o auditor persegue

Diante de uma prova de reservas, a auditoria organiza o exame em torno de três atributos. Existência: os ativos declarados de fato existem e estão on-chain no momento do corte. Titularidade: os endereços que compõem a reserva são realmente controlados pela PSAV, e não emprestados de terceiros para inflar a foto. Completude: o total de passivos contempla todas as obrigações com clientes, sem omissões que reduzam artificialmente o devido. A tabela abaixo liga cada atributo ao procedimento e à armadilha correspondente.

Atributo	O que o auditor busca	Procedimento típico	Armadilha
Existência	Que os ativos existem on-chain no corte	Consulta aos saldos on-chain na data do snapshot	Snapshot mal definido ou saldo posterior à foto
Titularidade	Que os endereços são controlados pela PSAV	Assinatura de mensagem ou movimentação-teste por endereço	Endereços emprestados ou tomados no momento da foto
Completude	Que todos os passivos com clientes entraram na conta	Conciliação da árvore de Merkle com o razão e teste de completude	Clientes deixados fora da árvore para reduzir o passivo

Existência é o atributo mais direto, mas depende de um corte temporal bem definido. Titularidade exige prova ativa de controle, endereço a endereço. Completude é a mais difícil, porque provar que nada foi omitido é sempre mais trabalhoso do que provar que algo está presente. É por isso que a conciliação entre a soma das folhas da árvore de Merkle e o total de passivos do razão contábil é procedimento central: se as duas pontas batem, e se o razão está sujeito a teste de completude, a omissão de clientes fica mais difícil de sustentar.

As armadilhas: endereços emprestados, snapshot e passivos omitidos

Toda técnica tem seu ponto cego, e proof of reserves tem três clássicos.

O primeiro é o endereço emprestado. Como a titularidade se prova demonstrando controle sobre a chave em um instante, uma plataforma que não tem reserva suficiente pode, em tese, tomar ativos emprestados de um terceiro no momento do snapshot, provar controle sobre aqueles endereços e devolvê-los depois. A foto fica bonita, a substância não. O auditor combate isso examinando a persistência do controle, a origem dos ativos, movimentações atípicas ao redor da data do corte e a coerência entre os endereços apresentados e a operação real da plataforma.

O segundo é o snapshot. Prova de reservas é uma fotografia em um instante, e o instante importa. Um corte temporal previsível, ou uma janela em que a reserva é reforçada apenas para o exame, distorce o resultado. Por isso o auditor precisa de um corte definido com rigor, idealmente não anunciado com antecedência que permita preparação, e de leitura de que a posição do corte é representativa do período, e não um pico isolado.

O terceiro é o passivo omitido, o mais grave. A árvore de Merkle prova que quem está nela foi incluído, mas não prova que todos foram incluídos. Uma plataforma poderia deixar de fora um conjunto de clientes, reduzindo o passivo total e fazendo a reserva parecer suficiente. Combater isso é teste de completude no sentido clássico da auditoria: partir do razão contábil e de fontes independentes do total de clientes, e verificar se a soma das obrigações reconhecidas corresponde ao universo real. Sem esse teste, a prova de reservas mede o que a plataforma escolheu mostrar.

Por que asseguuração razoável eleva a régua

A Resolução 520 exige asseguuração razoável, e essa escolha não é detalhe técnico. Na asseguuração limitada, o auditor executa procedimentos mais restritos e conclui de forma negativa, dizendo que nada chamou sua atenção que indique erro relevante. Na asseguuração razoável, o auditor executa procedimentos suficientes para reduzir o risco a um nível baixo e conclui de forma positiva, afirmando que a informação está adequada em todos os aspectos relevantes. É a diferença entre não ter encontrado problema e ter obtido evidência suficiente para sustentar uma opinião.

Aplicada a proof of reserves, a régua sobe de forma concreta. Não basta receber os endereços da administração e checar saldos. O auditor precisa testar a titularidade de forma independente, avaliar a completude dos passivos com procedimentos próprios, examinar os controles que produzem a prova ao longo do período e não apenas na data do corte, e documentar tudo em nível que sustente opinião positiva. Some-se a isso a publicidade do relatório: a conclusão será lida pelo mercado, o que reforça a exigência de que a evidência seja robusta e reconstruível. Asseguuração razoável sobre um controle público é, na prática, o nível mais alto de compromisso que a norma poderia impor.

A trilha de evidência

No fim, proof of reserves só serve à auditoria se deixar trilha. A prova de existência precisa registrar os saldos on-chain lidos na data do corte, com identificação dos endereços e do bloco de referência. A prova de titularidade precisa arquivar as assinaturas de mensagem ou as movimentações-teste que demonstraram controle, com data e método. A prova de passivos precisa partir de um razão contábil conciliável, cuja completude tenha sido testada, e cuja soma bata com a raiz da árvore de Merkle publicada. E a conciliação entre a reserva total e o passivo total precisa estar documentada, com tratamento das diferenças e demonstração de que o custodiado cobre o devido, cliente a cliente.

Uma prova de reservas confiável, portanto, não é um número anunciado: é um conjunto de evidências que liga saldos on-chain verificáveis a obrigações reconciliadas, sob um corte temporal defensável, com controle sobre as três armadilhas. É esse conjunto que sustenta a asseguuração razoável e que se torna público. Onde

a trilha existe, a prova sobrevive ao exame. Onde ela falta, o que restou foi um extrato bonito.

Como a MERC pode ajudar

A MERC apoia PSAVs a transformar proof of reserves de exercício de vitrine em controle auditável. Ajudamos a desenhar a prova de reservas contemplando os dois lados da conta, a prova de ativos por assinatura de mensagem ou movimentação-teste e a prova de passivos a partir de um razão conciliável, com árvore de Merkle que dê ao cliente inclusão verificável sem expor os demais. Estruturamos o corte temporal, os testes de titularidade endereço a endereço e o teste de completude que fecha a lacuna dos passivos omitidos. Conduzimos o trabalho de asseguarção razoável exigido pela Resolução 520 com a disciplina de evidência que o nível positivo requer, e com a consciência de que o relatório será público. Como auditoria especializada no mercado financeiro brasileiro, aplicamos ao lastro on-chain o mesmo rigor de conciliação que aplicamos à custódia de recursos em instituições reguladas. O objetivo é simples: que a PSAV consiga demonstrar, a qualquer momento e a qualquer interessado, que as reservas existem, são suas e cobrem o que ela deve.

Perguntas frequentes

Provar que a PSAV tem reservas é suficiente?

Não. Prova de reservas mostra apenas o lado do ativo. Sem prova de passivos, uma reserva de valor elevado pode ainda assim ser menor do que o total devido aos clientes, escondendo insolvência. A prova só fecha quando reserva e passivo são demonstrados juntos e a primeira cobre o segundo.

Como se prova a titularidade de um endereço on-chain?

Demonstrando controle sobre a chave privada. O método usual é a assinatura de mensagem: assina-se um texto arbitrário com a chave e verifica-se que a assinatura corresponde ao endereço, sem expor a chave. Alternativamente, faz-se uma movimentação-teste de valor conhecido a partir do endereço. A armadilha é o endereço emprestado apenas no momento do corte.

Para que serve a árvore de Merkle na prova de passivos?

Ela permite que cada cliente verifique que o seu saldo foi incluído no total de obrigações, conferindo o caminho do seu valor até a raiz publicada, sem ver os saldos dos demais. Prova inclusão de quem confere, mas não prova, por si só, que todos os clientes estão na árvore. A completude depende de teste adicional sobre o razão.

Por que a Resolução 520 exige asseguarção razoável e não limitada?

Porque quer opinião positiva, e não apenas a ausência de indícios de erro. Asseguarção razoável obriga o auditor a obter evidência suficiente para reduzir o risco a nível baixo e afirmar que a informação está adequada em todos os aspectos relevantes. Combinada com a divulgação pública do relatório, eleva a régua da prova de reservas.

O que o auditor precisa para examinar uma prova de reservas?

Um corte temporal definido com rigor, os saldos on-chain lidos nesse corte, a prova de titularidade de cada endereço, um razão de passivos conciliável e sujeito a teste de completude, e a conciliação entre reserva total e passivo total. Sem essa trilha, a prova mede apenas o que a plataforma escolheu mostrar.

Este artigo trata de alguma empresa específica?

Não. O conteúdo trata do tema técnico, proof of reserves em PSAVs, com existência, titularidade, completude, prova de passivos e árvore de Merkle, sem referência a qualquer empresa, plataforma ou caso nominal. Os exemplos são genéricos e ilustrativos.